



Universidad
Nacional
de Loja

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

FACULTAD DE ENERGÍA, LAS INDUSTRIAS Y LOS RECURSOS NATURALES

NO RENOVABLES

CARRERA DE COMPUTACIÓN

MATEMATICAS DISCRETAS

TITULO DE LA PRÁCTICA:

**“OPERACIONES BOOLEANAS, SIMPLIFICACIÓN DE EXPRESIONES, MAPAS DE
KARNAUGH Y PROPIEDADES DEL ÁLGEBRA BOOLEANA”**

ESTUDIANTES:

David Luna

Andy Ordoñez

Miguel Rojas

Karen Lalangui

Docente: Ing. Mario Cueva

Fecha: 01/05/2026

REPORTE TÉCNICO DE ACTIVIDADES

PRACTICO-EXPERIMENTALES Nro. 2

1. DATOS GENERALES

Nombre del estudiante(s)	Miguel Rojas, David Luna, Andy Ordoñez y Karen Lalangui.
Asignatura	Matemáticas discretas
Ciclo	1er ciclo
Unidad	Unidad 2: Álgebra de Boole
Resultado de aprendizaje de la unidad	Utiliza eficientemente los principios de la lógica matemática, bajo los principios de solidaridad, transparencia, responsabilidad y honestidad.
Práctica Nro.	002 FASE 1-2
Título de la Práctica	Operaciones Booleanas, Simplificación de Expresiones, Mapas de Karnaugh y Propiedades del Álgebra Booleana
Nombre del Docente	Ing. Mario Enrique Cueva Hurtado
Fecha	01 de junio de 2026
Horario	Lunes, martes, miércoles 07:30 – 09:30
Lugar	Aula de la carrera de Computación
Tiempo planificado en el Sílabo	18 horas (3 horas por sección APE)

2. OBJETIVO(S) DE LA PRÁCTICA

- ✓ Comprender los principios fundamentales del álgebra de Boole y su relación con la lógica proposicional estudiada en la Unidad 1.
- ✓ Aplicar las operaciones booleanas básicas (AND, OR, NOT, XOR, XNOR, NAND, NOR) en la construcción y simplificación de expresiones booleanas.

3. MATERIALES Y REACTIVO

- ✓ Pizarra y marcadores
- ✓ Proyector multimedia

- ✓ Hojas de trabajo impresas con ejercicios de lógica proposicional y tablas de verdad.
- ✓ Guía de ejercicios de inferencia y deducción lógica
- ✓ Material bibliográfico de apoyo (textos digitalizados de referencia)

4. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

- ✓ Laptop
- ✓ Plataforma Eva de la UNL para entrega de evidencias.
- ✓ Software de presentación (PowerPoint, Canva, Word)
- ✓ Máximo de personas por grupo: 4-5 estudiantes.

5. PROCEDIMIENTO / METODOLOGÍA EJECUTADA

FASE 1 y 2:

- ✓ Talleres de simplificación booleana y diseño de funciones lógicas: los equipos resuelven ejercicios progresivos de mayor complejidad, desde expresiones simples (2-3 términos) hasta expresiones complejas (6+ términos). Realice 5 ejercicios.
- ✓ Actividad formativa: Los estudiantes verifican sus simplificaciones comparando las tablas de verdad de la expresión original y la expresión simplificada.

6. RESULTADOS

Desarrollo de ejercicios: Simplificación de expresiones y tablas de verdad-

- ✓ Karen Lalangui

REPORTE TÉCNICO DE ACTIVIDADES
PRÁCTICO - EXPERIMENTAL NRO 1.

FASE 1 Y 2

RESULTADOS

Los equipos resuelven ejercicios progresivos de menor dificultad (2, 3 términos) y de mayor dificultad (6+ términos).

Mediante las tablas de verdad verificar si las expresiones son correctas.

$$\hookrightarrow (A+B)(A+\bar{B}) + (\bar{A}+B)(A+B) \rightarrow \text{Original}$$

$$A+(B\bar{B}) + B+(\bar{A}A) \rightarrow \text{Distributiva.}$$

$$(A+0) + (B+0) \rightarrow \text{Negación}$$

$$A+B \rightarrow \text{Identidad}$$

$$\text{Simplificación} = A+B$$

A	B	$\bar{A}$	$\bar{B}$	$(A+B)$	$A+\bar{B}$	$\bar{A}+B$	Original	Simplificada
1	0	0	1	1	1	0	1	1
1	1	0	0	1	1	1	1	1
0	0	1	1	0	1	1	0	0
0	1	1	0	1	0	1	1	1

$$\hookrightarrow AB + A\bar{B} + \bar{A}B + ABC + A\bar{B}C \rightarrow \text{original}$$

$$A+(B\bar{B}) + \bar{A}B + AC+(B\bar{B}) \rightarrow \text{Distributiva inversa}$$

$$(A+0) + \bar{A}B + (AC+0) \rightarrow \text{Identidad}$$

$$A + \bar{A}B + AC \rightarrow \text{Ordenar términos}$$

$$A + (AC) + \bar{A}B \rightarrow \text{Absorción}$$

$$A + (\bar{A}B) \rightarrow \text{Distributiva}$$

$$(A+\bar{A})(A+B) \rightarrow \text{Negación}$$

$$1 + (A+B) \rightarrow \text{Identidad}$$

$$\text{Simplificación} = A+B$$

A	B	C	$\bar{A}$	$\bar{B}$	AB	$A\bar{B}$	$\bar{A}B$	ABC	$A\bar{B}C$	Original	Simplifi
1	1	1	0	0	1	0	0	1	0	1	1
1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1
1	0	1	0	1	0	1	0	0	1	1	1
1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	1

0	1	1	1	0	0	0	1	0	0	1	1
0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	1	1
0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0

$\hookrightarrow \bar{A}\bar{B}C + A\bar{B}\bar{C} + ABC + \bar{A}BC \rightarrow \text{Original}$
 $AB(\bar{C}+C) + \bar{A}\bar{B}C + \bar{A}BC \rightarrow \text{Distributiva inversa.}$
 $AB(1) + \bar{A}\bar{B}C + \bar{A}BC \rightarrow \text{Negación}$
 $A(B+\bar{B}C) + \bar{A}\bar{B}C \rightarrow \text{Distributiva. xz}$
 $A(B+\bar{B})(B+C) + \bar{A}\bar{B}C$
 $A(B+C) + \bar{A}\bar{B}C \rightarrow \text{Distributiva}$
 $AB+AC+\bar{A}\bar{B}C$
 $AB+C(A+\bar{A}B) \rightarrow \text{Distributiva}$
 $AB+C((A+\bar{A})(A+B))$
 $AB+C(1(A+B)) \rightarrow \text{Distributiva}$
 $AB+AC+BC$

Simplificación $\rightarrow AB+AC+BC$

A	B	C	$\bar{A}$	$\bar{B}$	$\bar{C}$	$\bar{A}\bar{B}C$	$A\bar{B}\bar{C}$	ABC	$\bar{A}BC$	Original	Simpli.
1	1	1	0	0	0	0	0	1	0	1	1
1	1	0	0	0	1	0	1	0	0	1	1
1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	1
1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
0	1	1	1	0	0	0	0	0	1	1	1
0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0

$\hookrightarrow ABC + \bar{A}BC + A\bar{B} \rightarrow \text{Original.}$
 $AB(C+\bar{C}) + A\bar{B} \rightarrow \text{Distributiva inversa}$
 $AB(1) + A\bar{B} \rightarrow \text{Negación}$
 $A(B+\bar{B}) \rightarrow \text{Distributiva inversa}$
 $A(1)$
 $A \rightarrow \text{Negación}$

A	B	C	$\bar{A}$	$\bar{B}$	$\bar{C}$	ABC	$AB\bar{C}$	$A\bar{B}C$	Original	Simplificada.
1	1	1	0	0	0	1	0	0	1	1
1	1	0	0	0	1	0	1	0	1	1
1	0	1	0	1	0	0	0	1	1	1
1	0	0	0	1	1	0	0	1	1	1
0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0
0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0

$\bar{A}\bar{B}\bar{C} + \bar{A}\bar{B}C + \bar{A}B\bar{C} + \bar{A}BC + A\bar{B}\bar{C} + AB\bar{C} \rightarrow \text{Original.}$

$\bar{A}\bar{B}(\bar{C}+C) + \bar{A}B(\bar{C}+C) + A\bar{B}\bar{C} + AB\bar{C} \rightarrow \text{distributiva inversa.}$

$\bar{A}\bar{B}(1) + \bar{A}B(1) + A\bar{B}\bar{C} + AB\bar{C} \rightarrow \text{Negación.}$

$\bar{A}(\bar{B}+B) + A\bar{C}(\bar{B}+B) \rightarrow \text{distributiva inversa.}$

$\bar{A}(1) + A\bar{C}(1) \rightarrow \text{Negación.}$

$\bar{A} + A\bar{C}$

$(\bar{A} + \bar{A}) (\bar{A} + \bar{C}) \rightarrow \text{Distributiva.}$

$1 (\bar{A} + \bar{C}) \rightarrow \text{Negación}$

Simplificación = $\bar{A} + \bar{C}$

A	B	C	$\bar{A}\bar{B}\bar{C}$	$\bar{A}\bar{B}C$	$\bar{A}B\bar{C}$	$\bar{A}BC$	$A\bar{B}\bar{C}$	$AB\bar{C}$	Origi.	Rta.
1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1
1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1
0	1	1	0	0	0	1	0	0	1	1
0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1
0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	1
0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1

$$\begin{aligned}
 &\rightarrow \bar{A}\bar{B}\bar{C} + \bar{A}\bar{B}C + \bar{A}B\bar{C} + \bar{A}BC + A\bar{B}\bar{C} + A\bar{B}C + AB\bar{C} \rightarrow \text{original} \\
 &\bar{A}\bar{B}(\bar{C}+C) + \bar{A}B(\bar{C}+C) + A\bar{B}(\bar{C}+C) + ABC \rightarrow \text{Distribución inversa} \\
 &\bar{A}\bar{B}(1) + \bar{A}B(1) + A\bar{B}(1) + ABC \rightarrow \text{negación} \\
 &\bar{A}(\bar{B}+B) + A(\bar{B}+B\bar{C}) \rightarrow \text{Distribución} \\
 &\bar{A} + A((\bar{B}+B)(\bar{B}+\bar{C})) \rightarrow \text{Distributiva y negación} \\
 &\bar{A} + A(\bar{B}+\bar{C}) \rightarrow \text{negación} \\
 &\bar{A} + \bar{A}\bar{B} + \bar{A}\bar{C} \rightarrow \text{Distributiva} \\
 &(\bar{A}+A)(\bar{A}+\bar{B}) + \bar{A}\bar{C} \rightarrow \text{Distributiva x 2} \\
 &\bar{A} + \bar{B} + \bar{A}\bar{C} \\
 &(\bar{A}+A)(\bar{A}+\bar{C}) + \bar{B} \\
 &\bar{A} + \bar{C} + \bar{B}
 \end{aligned}$$

$$\text{Simplificación} = \bar{A} + \bar{C} + \bar{B}$$

A	B	C	$\bar{A}$	$\bar{B}$	$\bar{C}$	Original	Simplificada
1	1	1	0	0	0	0	0
1	1	0	0	0	1	1	1
1	0	1	0	1	0	1	1
1	0	0	0	1	1	1	1
0	1	1	1	0	0	1	1
0	1	0	1	0	1	1	1
0	0	1	1	1	0	1	1
0	0	0	1	1	1	1	1

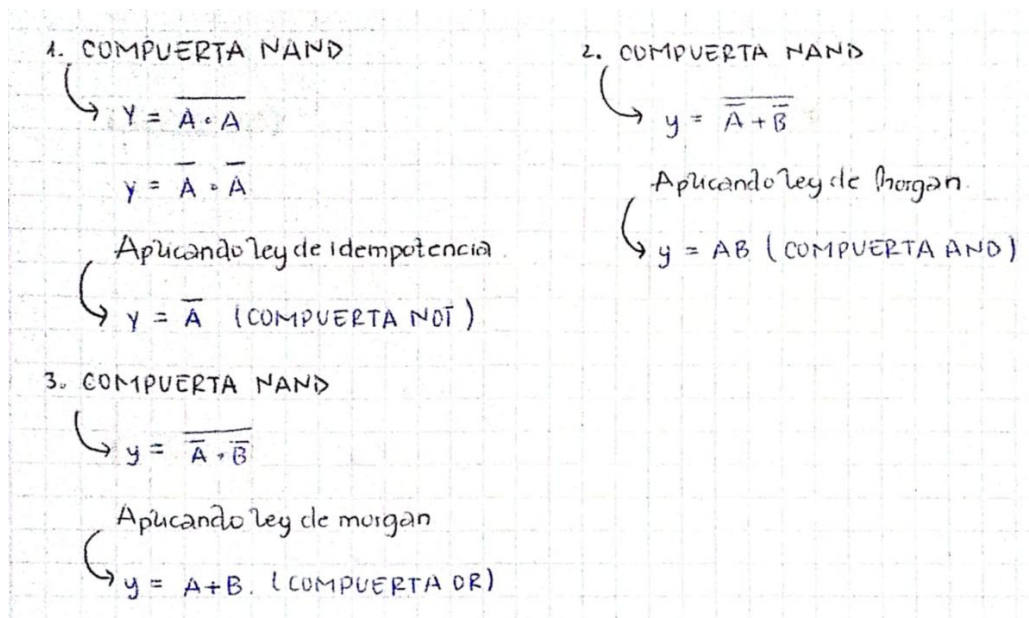
$\bar{A}\bar{B}\bar{C}$	$\bar{A}\bar{B}C$	$\bar{A}B\bar{C}$	$\bar{A}BC$	$A\bar{B}\bar{C}$	$A\bar{B}C$	$AB\bar{C}$
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	1
0	0	0	0	0	1	0
0	0	0	0	1	0	0
0	0	0	1	0	0	0
0	0	1	0	0	0	0
0	1	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0

7. PREGUNTAS DE CONTROL

- ✓ Explique por qué las compuertas NAND y NOR se consideran "universales".

Demuestre cómo implementar las operaciones AND, OR y NOT utilizando únicamente compuertas NAND. ¿Qué implicaciones tiene esto en el diseño de circuitos integrados?

Las compuertas NAND Y NOR se consideran universales ya que cualquier circuito lógico puede convertirse, exclusivamente, en compuertas AND/OR. Ejemplos:



Para concluir, dado que NAND y NOR son compuertas universales presentan grandes ventajas en la industria electrónica, permitiendo que fabricantes reduzcan la complejidad de diseño usando un solo tipo de compuertas. Además, dentro del proceso de producción, disminuye los costos de fabricación.

- ✓ Analice la relación entre el álgebra de Boole y las consultas en bases de datos SQL. ¿Cómo se aplican los operadores booleanos (AND, OR, NOT) en la construcción de consultas complejas? Argumente con 2 ejemplos de consultas SQL que combinen múltiples condiciones.

La consulta en base de datos SQL aplican operadores booleanos AND, OR, NOT facilitando filtrar información de manera precisa, ya que cada condición se evalúa como verdadera o falsas. Gracias a esta relación, SQL puede realizar búsquedas avanzadas y obtener únicamente los registros que cumplen los criterios establecidos por el usuario.

AND Todas las condiciones deben ser verdaderas

OR Únicamente da valores de verdad, cuando al menos una condición se cumpla

NOT Niega o invierte una condición.

8. CONCLUSION

Durante el desarrollo del proyecto, como equipo, hemos concluido:

- ✓ Comprender los principios fundamentales sobre lógica proposicional durante el desarrollo de la Unidad 1 fue indispensable, ya que formamos las bases para comprender las leyes de Algebra de Bool
- ✓ Se aplico correctamente las operaciones básicas booleanas (AND, OR NOT, XOR, NAND, NOR) en la simplificación de dichas expresiones. A demás, con la construcción de tablas de verdad comprobamos que dichas resoluciones es la correcta.

9. REFLEXION CRITICA

✓ Miguel Rojas

El desarrollo del proyecto, me ayudo a comprender que el álgebra Booleana y la simplificación de ecuaciones son fundamentales en la informática ya que disminuye la cantidad de procesos que debe realizar el computador. Así mismo, el verdadero valor de estas propiedades se encuentra en fomentar el pensamiento lógico del ingeniero para prevenir contradicciones, identificar código no utilizado y evitar simplificaciones manuales que no son necesarias.

✓ **David Luna**

Establecer una relación entre la lógica proposicional y el álgebra de Boole me permitió entender cómo las proposiciones teóricas se transforman en voltajes y compuertas lógicas reales. Más allá de la simple memorización, el aprendizaje de la manipulación mediante operadores básicos y universales (NAND y NOR) me proporcionó una visión crítica con respecto a cómo optimizar mejor los recursos para el diseño físico de circuitos.

✓ **Andy Ordoñez**

Al aplicar métodos de minimización, como las propiedades algebraicas, es posible visualizar cómo se reduce de manera directa la complejidad física al diseñar circuitos lógicos. Más allá del diseño de hardware, esta práctica fomenta un pensamiento estructurado que resulta esencial para optimizar el rendimiento de los sistemas, permitiendo traducir tablas de verdad en soluciones eficientes y mejorar procesos de software, como la formulación de consultas complejas en bases de datos.

✓ **Karen Lalangui**

El desarrollo del Proyecto me permitió entender que mediante la simplificación de expresiones booleanas podemos, como ingenieros, transformar una expresión de más de 6 variables a una expresión fácil de comprender, con la finalidad de optimizar diseños de circuitos digitales, es decir, ahorrar costos, menos componentes físicos y más eficiencia.

10. ANEXOS

✓ **Miguel Rojas**

$$3^{\circ} F = A \cdot B \cdot C + A \cdot B \cdot \bar{C} + A \cdot \bar{B}$$

- Agrupación de términos

$$A \cdot B \cdot (C + \bar{C}) + A \cdot \bar{B}$$

- Ley de complemento

$$A \cdot B \cdot (1) + A \cdot \bar{B}$$

- Ley de identidad

$$A \cdot B + A \cdot \bar{B}$$

- Factor común

$$A \cdot (B + \bar{B})$$

- Ley de identidad

$$A$$

Resultado = A

A	B	C	$\bar{B}$	$\bar{C}$	$A \cdot B \cdot C$	$A \cdot B \cdot \bar{C}$	$A \cdot \bar{B}$	R.P
0	0	0	1	1	0	0	0	0
0	0	1	1	0	0	0	0	0
0	1	0	0	1	0	0	0	0
0	1	1	0	0	0	0	0	0
1	0	0	1	1	0	0	1	1
1	0	1	1	0	0	0	1	1
1	1	0	0	1	0	1	0	1
1	1	1	0	0	1	0	0	1

$$4: A\bar{B}C + AB\bar{C} + ABC + \bar{A}BC$$

- Ley de idempotencia

$$A\bar{B}C + AB\bar{C} + (ABC + ABC + ABC) + \bar{A}BC$$

ley conmutativa y asociativa

$$(A\bar{B}C + ABC) + (AB\bar{C} + ABC) + (\bar{A}BC + ABC)$$

- Ley distributiva

$$AC(\bar{B} + B) + AB(\bar{C} + C) + BC(\bar{A} + A)$$

- Ley de complemento

$$AC(1) + AB(1) + BC(1)$$

- Ley de identidad

$$AC + AB + BC$$

$$\text{Resultado} = AB + AC + BC$$

A	B	C	$A\bar{B}C + AB\bar{C} + ABC + \bar{A}BC$	$AC + AB + BC$
0	0	0	0	0
0	0	1	0	0
0	1	0	0	0
0	1	1	1	1
1	0	0	0	0
1	0	1	1	1
1	1	0	1	1
1	1	1	1	1

$$5: AB + A\bar{B} + \bar{A}B + ABC + A\bar{B}C$$

- Propiedad distributiva inversa

$$A + (B\bar{B}) + \bar{A}B + AC + (B\bar{B})$$

- Ley de identidad

$$(A + 0) + \bar{A}B + (AC + 0)$$

- Ordenar términos

$$A + \bar{A}B + AC$$

- Absorción

$$A + (AC) + \bar{A}B$$

- Distributiva

$$A + (\bar{A}B)$$

- Negación

$$(A + \bar{A})(A + B)$$

- Identidad

$$1 + A + B$$

$$\text{Resultado} = A + B$$

A	B	C	$\bar{A}$	$\bar{B}$	AB	$A\bar{B}$	$\bar{A}B$	ABC	$A\bar{B}C$	orig	simpl
1	1	1	0	0	1	0	0	1	0	1	1
1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1
1	0	1	0	1	0	1	0	0	1	1	1
1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	1
0	1	1	1	0	0	0	1	0	0	1	1
0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	1	1
0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0

$$6^{\circ} F(A, B, C) = \bar{A}\bar{B}\bar{C} + \bar{A}\bar{B}C + \bar{A}B\bar{C} + \bar{A}BC + A\bar{B}\bar{C} + A\bar{B}C$$

Ley distributiva =

$$F = \bar{A} \cdot (\bar{B} \cdot \bar{C} + \bar{B} \cdot C + B \cdot \bar{C} + B \cdot C) + (A \cdot \bar{C}) \cdot (\bar{B} + B)$$

Ley de complemento =

$$F = \bar{A} \cdot (\bar{B} \cdot \bar{C} + \bar{B} \cdot C + B \cdot \bar{C} + B \cdot C) + (A \cdot \bar{C}) \cdot 1$$

Propiedad en que participan 0 y 1 =

$$F = \bar{A} \cdot (\bar{B} \cdot \bar{C} + \bar{B} \cdot C + B \cdot \bar{C} + B \cdot C) + A \cdot \bar{C}$$

Propiedad distributiva =

$$F = \bar{A} \cdot [\bar{B} \cdot (\bar{C} + C) + B \cdot (\bar{C} + C)] + A \cdot \bar{C}$$

Ley de complemento =

$$F = \bar{A} \cdot [\bar{B} \cdot 1 + B \cdot 1] + A \cdot \bar{C}$$

Propiedad en que participan 1 y 0 =

$$F = \bar{A} \cdot [\bar{B} + B] + A \cdot \bar{C}$$

Ley de complemento =

$$F = \bar{A} \cdot 1 + A \cdot \bar{C}$$

Propiedad en la que participan 0 y 1 =

$$F = \bar{A} + A \cdot \bar{C}$$

Ley distributiva inversa

$$F = (\bar{A} + A) \cdot (\bar{A} + \bar{C})$$

Ley de complemento

$$F = 1 \cdot (\bar{A} + \bar{C})$$

Propiedad que participan 0 y 1

$$F = \bar{A} + \bar{C}$$

Resultado: $F = \bar{A} + \bar{C}$

$$7. G = \bar{A} \cdot \bar{B} \cdot \bar{C} + \bar{A} \cdot \bar{B} \cdot C + \bar{A} \cdot B \cdot \bar{C} + \bar{A} \cdot B \cdot C + A \cdot \bar{B} \cdot \bar{C} + A \cdot \bar{B} \cdot C + A \cdot B \cdot \bar{C} + A \cdot B \cdot C$$

- Propiedad distributiva

$$G = \bar{A} \cdot (\bar{B} \cdot \bar{C} + \bar{B} \cdot C + B \cdot \bar{C} + B \cdot C) + A \cdot (\bar{B} \cdot \bar{C} + \bar{B} \cdot C + B \cdot \bar{C} + B \cdot C)$$

- Propiedad distributiva

$$G = \bar{A} \cdot [\bar{B} \cdot (\bar{C} + C) + B \cdot (\bar{C} + C)] + A \cdot [\bar{B} \cdot \bar{C} + \bar{B} \cdot C + B \cdot \bar{C} + B \cdot C]$$

- Ley de complemento

$$G = \bar{A} \cdot [\bar{B} \cdot 1 + B \cdot 1] + A \cdot (\bar{B} \cdot \bar{C} + \bar{B} \cdot C + B \cdot \bar{C} + B \cdot C)$$

- Propiedad en que participan 0 y 1

$$G = \bar{A} \cdot [\bar{B} + B] + A \cdot (\bar{B} \cdot \bar{C} + \bar{B} \cdot C + B \cdot \bar{C} + B \cdot C)$$

- Ley de complemento

$$G = \bar{A} \cdot 1 + A \cdot (\bar{B} \cdot \bar{C} + \bar{B} \cdot C + B \cdot \bar{C} + B \cdot C)$$

- Propiedad en que participan 0 y 1

$$G = \bar{A} + A \cdot (\bar{B} \cdot \bar{C} + \bar{B} \cdot C + B \cdot \bar{C} + B \cdot C)$$

- Propiedad distributiva

$$G = \bar{A} + A \cdot [(\bar{B} \cdot (\bar{C} + C) + B \cdot \bar{C})]$$

- Ley de complemento

$$G = \bar{A} + A \cdot [\bar{B} \cdot 1 + B \cdot \bar{C}]$$

- Propiedad que participan 0 y 1

$$G = \bar{A} + A \cdot [\bar{B} + B \cdot \bar{C}]$$

- Propiedad distributiva

$$G = \bar{A} + A \cdot [(\bar{B} \cdot B) + (B \cdot \bar{C})]$$

- Ley de complemento

$$G = \bar{A} + A \cdot [1 \cdot (\bar{B} + \bar{C})]$$

Este es el único planeta que tenemos, cuidalo!

- Propiedad que participan 0 y 1

$$G = \bar{A} + A \cdot (\bar{B} + \bar{C})$$

- Propiedad distributiva

$$G = \bar{A} + A \cdot \bar{B} + A \cdot \bar{C}$$

- Propiedad distributiva

$$G = (\bar{A} + A) \cdot (\bar{A} + \bar{B}) + A \cdot \bar{C}$$

- Ley de complemento

$$G = (1 \cdot (\bar{A} + \bar{B})) + A \cdot \bar{C}$$

- Propiedad que participan 0 y 1

$$G = \bar{A} + \bar{B} + A \cdot \bar{C}$$

- Propiedad conmutativa

$$G = \bar{A} + A \cdot \bar{C} + \bar{B}$$

- Propiedad distributiva

$$G = [(\bar{A} + A) \cdot (\bar{A} + \bar{C})] + \bar{B}$$

- Ley de complemento

$$G = [1 \cdot (\bar{A} + \bar{C})] + \bar{B}$$

- Propiedad que participan 0 y 1

$$G = \bar{A} + \bar{C} + \bar{B}$$

- Propiedad conmutativa

$$G = \bar{A} + \bar{B} + \bar{C}$$

Resultado : $G = \bar{A} + \bar{B} + \bar{C}$

A	B	C	G	$\bar{A}$	$\bar{B}$	$\bar{C}$	$\bar{A} + \bar{B} + \bar{C}$
0	0	0	1	1	1	1	1
0	0	1	1	1	1	0	1
0	1	0	1	1	0	1	1
0	1	1	1	1	0	0	1
1	0	0	1	0	1	1	1
1	0	1	1	0	1	0	1
1	1	0	1	0	0	1	1
1	1	1	0	0	0	0	0

✓ Andy Ordoñez

1- $F = ABC + AB\bar{C} + A\bar{B}$

$AB(C + \bar{C}) + A\bar{B}$ ← Agrupar términos

$AB(1) + A\bar{B}$ ← Ley de complemento

$AB + A\bar{B}$ ← Ley de identidad

$A(B + \bar{B})$ ← Factor común

A ← Identidad

A	B	C	ABC	AB $\bar{C}$	A $\bar{B}$	R.F
0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	0	0
0	1	0	0	0	0	0
0	1	1	0	0	0	0
1	0	0	0	0	1	1
1	0	1	0	0	1	1
1	1	0	0	1	0	1
1	1	1	1	0	0	1

2- $A\bar{B}C + AB\bar{C} + ABC + \bar{A}BC$

$A\bar{B}C + AB\bar{C} + (ABC + ABC + ABC) + \bar{A}BC$

$(A\bar{B}C + ABC) + (AB\bar{C} + ABC) + (\bar{A}BC + ABC)$

$A(\bar{B} + B) + AB(\bar{C} + C) + BC(\bar{A} + A)$

$AC(1) + AB(1) + BC(1)$

$AC + AB + BC$

Ley de Idempotencia
 Ley conmutativa y Asociativa
 Ley distributiva
 Ley de Complemento
 Ley de Identidad

A	B	C	$A\bar{B}C + AB\bar{C} + ABC + \bar{A}BC$	$AC + AB + BC$
0	0	0	0	0
0	0	1	0	0
0	1	0	0	0
0	1	1	1	1
1	0	0	0	0
1	0	1	1	1
1	1	0	1	1
1	1	1	1	1

Ident. cos

4- $F = \bar{A}\bar{B}\bar{C} + \bar{A}\bar{B}C + \bar{A}B\bar{C} + \bar{A}BC + A\bar{B}\bar{C} + A\bar{B}C$

$\bar{A} \cdot (\bar{B}\bar{C} + \bar{B}C + B\bar{C} + BC) + (A\bar{C}) \cdot (\bar{B} + B)$ Ley distributiva
 $\bar{A} \cdot (\bar{B}\bar{C} + \bar{B}C + B\bar{C} + BC) + (A\bar{C}) \cdot 1$ Ley de complemento
 $\bar{A} \cdot (\bar{B}\bar{C} + \bar{B}C + B\bar{C} + BC) + A \cdot \bar{C}$ propiedad en que participa por 0 y 1
 $\bar{A} \cdot [\bar{B} \cdot 1 + B \cdot 1] + A\bar{C}$ Propiedad distributiva
 $\bar{A} \cdot [\bar{B} + B] + A\bar{C}$ Ley de complemento
 $\bar{A} \cdot 1 + A\bar{C}$ Propiedad en que participa por 1 y 0
 $\bar{A} + A\bar{C}$ Ley de complemento
 $(\bar{A} + A)(\bar{A} + \bar{C})$ Ley distributiva
 $1 \cdot (\bar{A} + \bar{C})$ Ley de complemento y propiedad que participa por 0 y 1
 $\bar{A} + \bar{C}$

A	B	C	$\bar{A}\bar{B}\bar{C}$	$\bar{A}\bar{B}C$	$\bar{A}B\bar{C}$	$\bar{A}BC$	$A\bar{B}\bar{C}$	$A\bar{B}C$	F	$\bar{A} + \bar{C}$
0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1
0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	1
0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1
0	1	1	0	0	0	1	0	0	1	1
1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1
1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1
1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0

$$S: F = \bar{A}\bar{B}\bar{C} + \bar{A}\bar{B}C + \bar{A}B\bar{C} + \bar{A}BC + A\bar{B}\bar{C} + A\bar{B}C + AB\bar{C}$$

$$\bar{A} \cdot (\bar{B} \cdot \bar{C} + \bar{B}C + B\bar{C} + BC) + A(\bar{B}\bar{C} + \bar{B}C + B\bar{C}) \quad \text{Propiedad distributiva}$$

$$\bar{A} \cdot [\bar{B} \cdot (\bar{C} + C) + B \cdot (\bar{C} + C)] + A \cdot (\bar{B}\bar{C} + \bar{B}C + B\bar{C}) \quad \text{Propiedad distributiva}$$

$$\bar{A} \cdot [\bar{B} \cdot 1 + B \cdot 1] + A \cdot (\bar{B}\bar{C} + \bar{B}C + B\bar{C}) \quad \text{Ley de complemento}$$

$$\bar{A} \cdot [\bar{B} + B] + A \cdot (\bar{B}\bar{C} + \bar{B}C + B\bar{C}) \quad \text{Propiedad en que participan 0 y 1}$$

$$\bar{A} \cdot 1 + A \cdot (\bar{B}\bar{C} + \bar{B}C + B\bar{C}) \quad \text{Ley de complemento}$$

$$\bar{A} + A \cdot (\bar{B}\bar{C} + \bar{B}C + B\bar{C}) \quad \text{Propiedad en que participan 0 y 1}$$

$$\bar{A} + A \cdot [C(\bar{B} \cdot (\bar{C} + C) + B \cdot \bar{C})] \quad \text{Propiedad distributiva}$$

$$\bar{A} + A \cdot [C(\bar{B} \cdot 1 + B\bar{C})] \quad \text{Ley de complemento}$$

$$\bar{A} + A \cdot [C(\bar{B} + B \cdot \bar{C})] \quad \text{Propiedad que participan 0 y 1}$$

$$\bar{A} + A \cdot [C(\bar{B} \cdot B) + (B\bar{C})] \quad \text{Propiedad distributiva}$$

$$\bar{A} + A \cdot [1 \cdot (\bar{B} + \bar{C})] \quad \text{Ley de complemento}$$

$$\bar{A} + A \cdot (\bar{B} + \bar{C}) \quad \text{Propiedad que participan 0 y 1}$$

$$\bar{A} + 1 \cdot \bar{B} + A \cdot \bar{C} \quad \text{Propiedad distributiva}$$

$$(\bar{A} + A) \cdot (\bar{A} + \bar{B}) + A\bar{C} \quad \text{Propiedad distributiva}$$

$$1 \cdot (\bar{A} + \bar{B}) + A\bar{C} \quad \text{Ley de complemento}$$

$$\bar{A} + \bar{B} + A\bar{C} \quad \text{Propiedad que participan 0 y 1}$$

$$\bar{A} + A \cdot \bar{C} + \bar{B} \quad \text{Propiedad conmutativa}$$

$$[(\bar{A} + A) \cdot (\bar{A} + \bar{C})] + \bar{B} \quad \text{Propiedad distributiva}$$

$$[1 \cdot (\bar{A} + \bar{C})] + \bar{B} \quad \text{Ley de complemento}$$

$$\bar{A} + \bar{C} + \bar{B} \quad \text{Propiedad que participan 0 y 1}$$

$$\bar{A} + \bar{B} + \bar{C} \quad \text{Propiedad conmutativa}$$

A	B	C	F	$A+B+C$
0	0	0	1	1
0	0	1	1	1
0	1	0	1	1
0	1	1	1	1
1	0	0	1	1
1	0	1	1	1
1	1	0	1	1
1	1	1	0	0

✓ David Luna

$$F = A \cdot B \cdot C + A \cdot B \cdot \bar{C} + A \cdot \bar{B}$$

$$A \cdot B \cdot (C + \bar{C}) + A \cdot \bar{B}$$

→ Agrupamos términos

$$A \cdot B \cdot (1) + A \cdot \bar{B}$$

→ Ley de complemento

$$A \cdot B + A \cdot \bar{B}$$

→ Ley de identidad

$$A(B + \bar{B})$$

→ Factor común

$$A$$

→ Identidad

A	B	C	$\bar{B}$	$\bar{C}$	$A \cdot B \cdot C$	$A \cdot B \cdot \bar{C}$	$A \cdot \bar{B}$	$R.F$
0	0	0	1	1	$0 \cdot 0 \cdot 0 = 0$	$0 \cdot 0 \cdot 1 = 0$	$0 \cdot 1 = 0$	$0 + 0 + 0 = 0$
0	0	1	1	0	$0 \cdot 0 \cdot 1 = 0$	$0 \cdot 0 \cdot 0 = 0$	$0 \cdot 1 = 0$	$0 + 0 + 0 = 0$
0	1	0	0	1	$0 \cdot 1 \cdot 0 = 0$	$0 \cdot 1 \cdot 1 = 0$	$0 \cdot 0 = 0$	$0 + 0 + 0 = 0$
0	1	1	0	0	$0 \cdot 1 \cdot 1 = 0$	$0 \cdot 1 \cdot 0 = 0$	$0 \cdot 0 = 0$	$0 + 0 + 0 = 0$
1	0	0	1	1	$1 \cdot 0 \cdot 0 = 0$	$1 \cdot 0 \cdot 1 = 0$	$1 \cdot 1 = 1$	$0 + 0 + 1 = 1$
1	0	1	1	0	$1 \cdot 0 \cdot 1 = 0$	$1 \cdot 0 \cdot 0 = 0$	$1 \cdot 1 = 1$	$0 + 0 + 1 = 1$
1	1	0	0	1	$1 \cdot 1 \cdot 0 = 0$	$1 \cdot 1 \cdot 1 = 1$	$1 \cdot 0 = 0$	$0 + 1 + 0 = 1$
1	1	1	0	0	$1 \cdot 1 \cdot 1 = 1$	$1 \cdot 1 \cdot 0 = 0$	$1 \cdot 0 = 0$	$1 + 0 + 0 = 1$

$$4 \quad A\bar{B}C + AB\bar{C} + ABC + \bar{A}BC$$

• ley de independencia.

$$A\bar{B}C + AB\bar{C} + (ABC + ABC + ABC) + \bar{A}BC$$

• ley conmutativa y asociativa

$$(A\bar{B}C + ABC) + (AB\bar{C} + ABC) + (\bar{A}BC + ABC)$$

• ley distributiva

$$AC(\bar{B} + B) + AB(\bar{C} + C) + BC(\bar{A} + A)$$

• ley de complemento

$$AC(1) + AB(1) + BC(1)$$

• ley de identidad

$$AC + AB + BC$$

• Resultado

$$AB + AC + BC$$

A	B	C	$A\bar{B}C + AB\bar{C} + ABC + \bar{A}BC$	$AC + AB + BC$
0	0	0	0	0
0	0	1	0	0
0	1	0	0	0
0	1	1	1	1
1	0	0	0	0
1	0	1	1	1
1	1	0	1	1
1	1	1	1	1

$$S \quad AB + A\bar{B} + \bar{A}B + ABC + A\bar{B}C$$

- Propiedad distributiva inversa.

$$A + (B\bar{B}) + \bar{A}B + AC + (B\bar{B})$$

- ley de identidad

$$(A + 0) + \bar{A}B + (AC + 0)$$

- Ordenar términos.

$$A + \bar{A}B + AC$$

- absorción

$$A + (AC) + \bar{A}B$$

- distributiva

$$A + (A\bar{A}B)$$

- Negación

$$(A + \bar{A})(A + B)$$

- Identidad

$$1 + A + B$$

- Resultado

$$A + B$$

A	B	C	$\bar{A}$	$\bar{B}$	AB	$A\bar{B}$	$\bar{A}B$	ABC	$A\bar{B}C$	orig	simplif
1	1	1	0	0	1	0	0	1	0	1	1
1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1
1	0	1	0	1	0	1	0	0	1	1	1
1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	1
0	1	1	1	0	0	0	1	0	0	1	1
0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	1	1
0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0

$$7. \bar{A} \cdot \bar{B} \cdot \bar{C} + \bar{A} \cdot \bar{B} \cdot C + \bar{A} \cdot B \cdot \bar{C} + \bar{A} \cdot B \cdot C + A \cdot \bar{B} \cdot \bar{C} + A \cdot \bar{B} \cdot C + A \cdot B \cdot \bar{C} + A \cdot B \cdot C$$

• Propiedad distributiva

$$\bar{A} \cdot (\bar{B} \cdot \bar{C} + \bar{B} \cdot C + B \cdot \bar{C} + B \cdot C) + A \cdot (\bar{B} \cdot \bar{C} + \bar{B} \cdot C + B \cdot \bar{C} + B \cdot C)$$

• Propiedad distributiva

$$\bar{A} \cdot [\bar{B} \cdot (C + \bar{C}) + B \cdot (C + \bar{C})] + A \cdot [\bar{B} \cdot \bar{C} + \bar{B} \cdot C + B \cdot \bar{C} + B \cdot C]$$

• Ley de complemento

$$\bar{A} \cdot [\bar{B} \cdot 1 + B \cdot 1] + A \cdot (\bar{B} \cdot \bar{C} + \bar{B} \cdot C + B \cdot \bar{C} + B \cdot C)$$

• Propiedad de oxi

$$\bar{A} \cdot [\bar{B} + B] + A \cdot (\bar{B} \cdot \bar{C} + \bar{B} \cdot C + B \cdot \bar{C} + B \cdot C)$$

• Ley de complemento

$$\bar{A} \cdot 1 + A \cdot (\bar{B} \cdot \bar{C} + \bar{B} \cdot C + B \cdot \bar{C} + B \cdot C)$$

• Propiedad distributiva

$$\bar{A} + A \cdot [\bar{B} \cdot (C + \bar{C}) + B \cdot \bar{C}]$$

• Ley de complemento

$$\bar{A} + A \cdot [\bar{B} \cdot 1 + B \cdot \bar{C}]$$

• Propiedad distributiva

$$\bar{A} + A \cdot [\bar{B} \cdot B + (B \cdot C)]$$

• Ley de complemento

$$\bar{A} + A \cdot [1 \cdot (\bar{B} + C)]$$

• Propiedad de oxi

$$\bar{A} + A \cdot (\bar{B} + C)$$

• Propiedad distributiva

$$\bar{A} + A \cdot \bar{B} + A \cdot C$$

• Propiedad distributiva

$$(\bar{A} + A) \cdot (\bar{A} + \bar{B}) + A \cdot C$$

• Ley de complemento

$$1. (\bar{A} + \bar{B}) + A \cdot \bar{C}$$

• Propiedad conmutativa

$$\bar{A} + A \cdot \bar{C} + \bar{B}$$

• Propiedad distributiva

$$[(\bar{A} + A) \cdot (\bar{A} + \bar{C})] + \bar{B}$$

• Ley de complemento

$$[1 \cdot (\bar{A} + \bar{C})] + \bar{B}$$

• Propiedad conmutativa

$$\bar{A} + \bar{B} + \bar{C}$$

• Resultado

$$\bar{A} + \bar{B} + \bar{C}$$

A	B	C	G	$\bar{A}$	$\bar{B}$	$\bar{C}$	$\bar{A} + \bar{B} + \bar{C}$
0	0	0	1	1	1	1	1
0	0	1	1	1	1	0	1
0	1	0	1	1	0	1	1
0	1	1	1	1	0	0	1
1	0	0	1	0	1	1	1
1	0	1	1	0	1	0	1
1	1	0	1	0	0	1	1
1	1	1	0	0	0	0	0